

### **Economia Circular na Indústria**

Dados de indústrias. Variáveis: setor, porte, tecnologias de separação e automação, consumo energético, fluxo de materiais reciclados, geração de resíduos, taxa de circularidade, emissões de CO<sub>2</sub>, economia com reciclagem e índice de sustentabilidade. Áreas de aplicação: análises integradas para transição rumo à indústria circular.

### **Desgaste de Rolamentos**

Dados sobre rolamentos. Variáveis: material, tipo de lubrificação, ambiente, tipo de carga, modo de falha previsto, condição, carga aplicada, velocidade, temperatura, coeficiente de atrito, taxa de desgaste, tempo até falha, fator de severidade e vida L10. Áreas de aplicação: tribologia, confiabilidade mecânica e manutenção preditiva.

### **Impressão 3D - Parâmetros Estruturais**

Registros sobre impressoras. Variáveis: material, altura das camadas (mm), densidade de preenchimento (%), espessura da parede (mm), número de perímetros, orientação de impressão, resistência à tração (Mpa). Áreas de aplicação: otimização estrutural e especificação técnica.

### **Estudantes - Hábitos Digitais e Desempenho Acadêmico**

Informações sobre estudantes. Variáveis: idade, gênero, horas de estudo por dia, horas de sono por dia, horas de uso de celular por dia, tempo gasto em mídias sociais (horas), horas de jogo por dia, exercício físico (minutos), percentual de presença nas aulas, nível de stress (1-10), desempenho acadêmico final (0-100), modalidade de estudo e local principal de estudo. Áreas de aplicação: análise de estilo de vida, comportamento digital e rendimento escolar.

### **Cibersegurança**

Dados sobre cibersegurança. Variáveis: ID\_Evento, tipo de ataque (DDoS, Phishing, Malware, Força Bruta, Normal), nível de criticidade (Baixo, Médio, Alto, Crítico), protocolo de rede (TCP, UDP, ICMP, HTTP/HTTPS), número de pacotes por segundo, tamanho médio dos pacotes (bytes), tempo de resposta do servidor (ms) e taxa de anomalia nos logs (%). Áreas de aplicação: sistemas de detecção de intrusão (IDS/IPS), análise de tráfego de rede, classificação de ameaças cibernéticas, treinamento de modelos de machine learning para segurança ofensiva e defensiva, e automação de respostas a incidentes.

### **Treinamento IA**

Informações referentes ao treinamento de modelos de IA. Variáveis: tipo de modelo, tipo de tarefa, hardware de treinamento, característica do conjunto de dados, número de parâmetros (milhões), tamanho do dataset (milhares de amostras), tempo de treinamento (horas), consumo energético (KWh), acurácia (%) e taxa de erro (%). Áreas de aplicação: aprendizado de máquina, computação de alto desempenho e eficiência energética em IA (Green AI).

### **Engajamento em redes sociais**

Dados sobre publicações em rede social. Variáveis: categoria do conteúdo, tipo de usuário, dispositivo de acesso, horário da postagem, número de seguidores, número de curtidas, número de comentários, número de compartilhamentos, tempo médio de visualização (segundos) e taxa de engajamento, em %.  $(\text{curtidas} + \text{comentários} + \text{compartilhamentos} / \text{seguidores})$ . Áreas de aplicação: mineração de redes sociais, sistemas de recomendação e detecção de contas automatizadas (bots).

### **Segurança redes**

Dados sobre conexões de rede. Variáveis: protocolo, dispositivo de origem, classificação do tráfego, ação do firewall, duração da conexão (segundos), número de pacotes, bytes enviados e recebidos (KB), tempo de resposta (milissegundos) e taxa de perda de pacotes (%). Áreas de aplicação: detecção de anomalias, segurança da informação e avaliação de políticas de firewall em redes corporativas.

#### **Industria 4.0**

Dados sobre máquinas industriais. Variáveis: tipo de máquina, setor da fábrica, turno de operação, status da manutenção, horas de operação semanal, vibração (mm/s), temperatura do motor ( °C), consumo energético (KWh), tempo de parada (horas) e taxa de defeito (%). Áreas de aplicação: manutenção preditiva, automação industrial e análise de dados de sensores no contexto da Indústria 4.0.

#### **Desempenho de servidores**

Dados sobre servidores. Variáveis: fabricante do processador, tipo de sistema, sistema operacional, criticidade, número de núcleos, frequência de clock (GHz), memória RAM (GB), consumo de energia (W), temperatura de operação (° C), latência de resposta (milissegundos) e taxa de falhas (%). Áreas de aplicação: análises de desempenho, eficiência energética e confiabilidade de infraestrutura em data centers.

#### **Resíduos Sólidos**

Dados sobre resíduos sólidos. Variáveis: Região da cidade onde foi feita a coleta, Tipo, Origem (setor gerador), Método de Destinação, Massa Coletada (kg), Densidade aparente do resíduo (in natura) (kg/m<sup>3</sup>), Teor de Umidade (%), Distância até Destinação (km), Custo da coleta / transporte (R\$/ton), Índice de Reciclabilidade (%), Poder calorífico (poder de aproveitamento) (MJ/kg).

#### **Irrigação Residencial**

Dados de ciclos de irrigação automática disparado por sensores e controlado por um sistema residencial de automação, em diferentes casas de um condomínio. São listadas as variáveis Residência, Tipo do jardim, Tipo de acionamento sensor de irrigação, Status último acionamento, Umidade no solo (%), Temperatura Ambiente (°C), Duração da última irrigação (min), Volume de água utilizado (l)